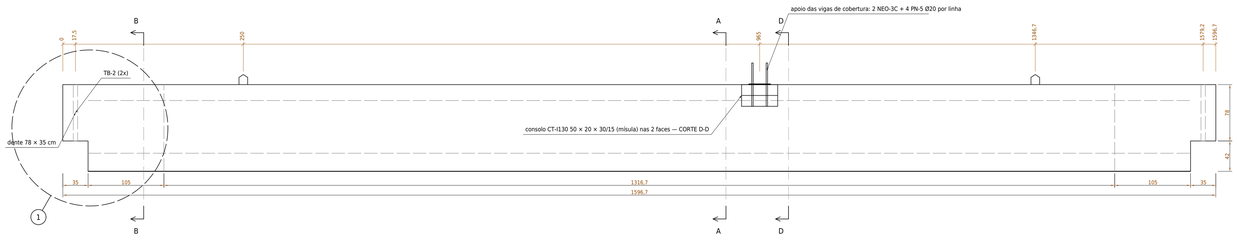
eixo C; dentes Gerber 78 × 35 nos consolos CP-I130 (assento +6,966); vigas de cobertura apoiadas no topo horizontal em 2 níveis (+7,776 lado A / +7,788 lado E) nas linhas 3, 5, 6, 7 e 8 · PESO 13,52 t · VOLUME 5,41 m³ · 13 cord. Ø12,7 CP-190 RB

V400, V401, V402, V403 VIGA CENTRAL I120 PROTENDIDA — V401 (L = 1596,7 cm) · V402 · V403 · V400



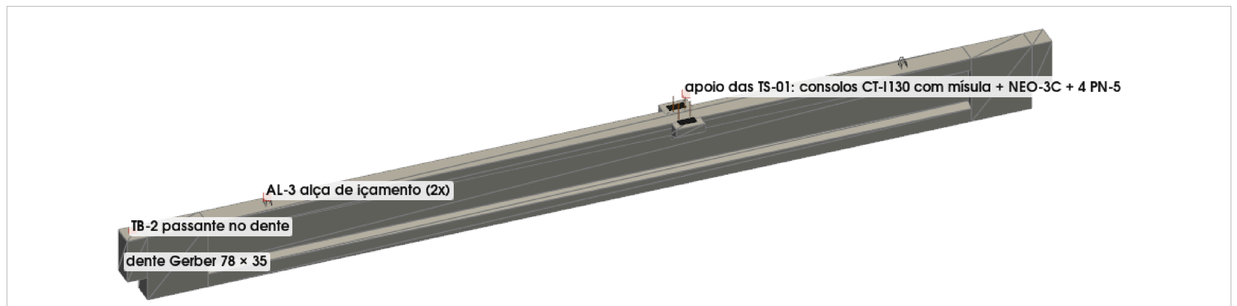
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — V401

ESC. 1:30 — COTAS EM CM — vista lateral; ponta esquerda = ponta 1



PLANTA SUPERIOR — V401

ESC. 1:30 — COTAS EM CM — topo da mesa; insertos e consolos



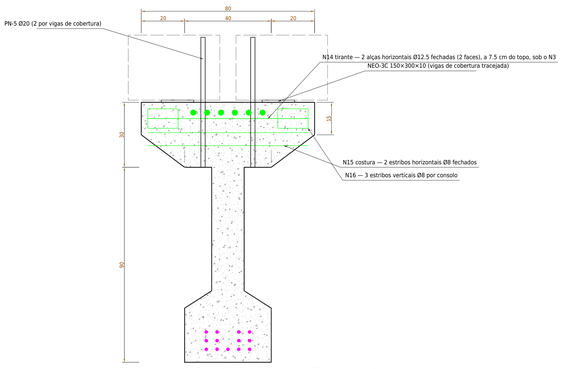
ISOMÉTRICO — V401

peça inteira: dentes, alças AL-3, apoios das vigas de cobertura (NEO-3 + PN-5), TB-2



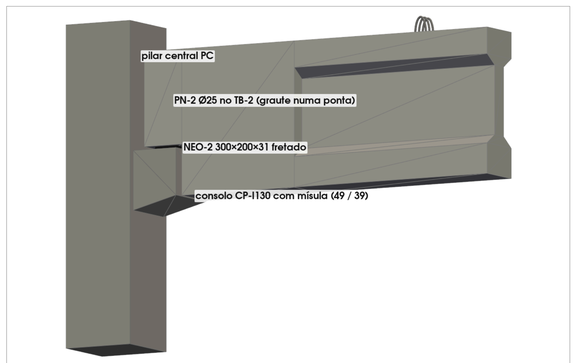
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:600 — COTAS EM CM — vigas centrais no eixo C



CORTE D-D — CONSOLO LATERAL CT-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — apoio das vigas de cobertura nas linhas; consolo nas 2 faces, b 50 cm ao longo da viga; NBR 9062:2017 7.3



ISOMÉTRICO — PONTA NO CONSOLO CP-I130

dente, NEO-2 fretado, PN-2 no TB-2

MARCAS — VIGAS CENTRAIS I120 (EIXO C)				
MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
V400	C: P18 → P20; vigas de cobertura L3 a 970,0 cm (18 cord.)	1	1950,0	15,5
V401	C: P20 → P22; vigas de cobertura L5 a 965,0 cm (13 cord.)	1	1596,7	12,7
V402	C: P22 → P22, P23; vigas de cobertura L6 a 313,3 cm e L7 a 1313,3 cm (13 cord.)	1	1596,6	12,7
V403	C: P22, P23 → P24; vigas de cobertura L8 a 661,7 cm (13 cord.)	1	1586,7	12,6

CORDOALHAS V401, V402, V403 CP-190 RB — PISTA 60 m					
POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL MEDIR (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	5	60	143,4	453	ADERENTE
C1	12,7	4	100	143,4	453	ADERENTE
C1	12,7	4	140	143,4	453	2350 DA PONTA

Alongamento para a pista de 60 m entre cabeceiras (todas as peças da pista protendidas juntas): ΔL = F·L/(Ep·Ap) = 143,4 kN × 60 m / (195 GPa × 98,7 mm²) = 447 mm + 6 mm de acomodação das cunhas = 453 mm a medir por cordoalha, (Com pré-carga de 10 % para alinhar o cabo, o medido a partir dela é 0,9 × 447 + 6 = 408 mm.) Tolerância ±5 % entre o medido e o teórico (NBR 14931 — conferir); fora dela, parar e verificar atrito, mandíbulas e o Ep do certificado do lote. Se a pista usada tiver outro comprimento, ΔL é proporcional ao comprimento.

CORDOALHAS V400 CP-190 RB — PISTA 60 m					
POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL MEDIR (mm)	ISOLAM. (mm)
C2	12,7	7	60	143,4	453	ADERENTE
C2	12,7	5	100	143,4	453	2350 DA PONTA
C2	12,7	4	140	143,4	453	2350 DA PONTA
C2	12,7	2	220	143,4	453	4350 DA PONTA

Alongamento para a pista de 60 m entre cabeceiras (todas as peças da pista protendidas juntas): ΔL = F·L/(Ep·Ap) = 143,4 kN × 60 m / (195 GPa × 98,7 mm²) = 447 mm + 6 mm de acomodação das cunhas = 453 mm a medir por cordoalha, (Com pré-carga de 10 % para alinhar o cabo, o medido a partir dela é 0,9 × 447 + 6 = 408 mm.) Tolerância ±5 % entre o medido e o teórico (NBR 14931 — conferir); fora dela, parar e verificar atrito, mandíbulas e o Ep do certificado do lote. Se a pista usada tiver outro comprimento, ΔL é proporcional ao comprimento.

ISOLAMENTO DAS CORDOALHAS POR LINHA (ato: limites 4,89 / -35,0 MPa)							
MARCAS	y (cm)	CORD.	ISOL.	ISOLADO (cm da ponta)	BAINHA	Ibpt (cm)	ATO topo / base (MPa)
V401, V402, V403	6	5	0	aderente	-	68	3,75 / -9,2
V401, V402, V403	10	4	0	aderente	-	68	3,75 / -9,2
V401, V402, V403	14	4	4	235	PEAD vedada	68	3,26 / -15,0
V400	6	7	0	aderente	-	68	2,81 / -7,0
V400	10	5	5	235	PEAD vedada	68	3,99 / -18,3
V400	14	4	4	235	PEAD vedada	68	3,99 / -18,3
V400	22	2	2	435	PEAD vedada	68	3,28 / -19,4

INSERTOS POR PEÇA — dimensões em mm			
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-2	Tubo Ø60,3×3,6 L=780, passante, sem solda	2	pontas, a 175 da face
AL-3	2 laços de cordoalha Ø12,7 (4 pernas) por alça	2	a 250 cm das pontas
PN-5	Pino Ø20 CA-50 L=600 (300 na viga), apoio das vigas de cobertura	4	topo, ±100 da linha, ±115 do eixo (V402: 8; V403/V400: 4 — posições na tabela de marcas)
NEO-3C	Neoprene 150×300×10 c/ 2 furos Ø30 (assento da viga de cobertura, sobre mesa + consolo CT-I130	2	topo, nas linhas (V402: 4)
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado, chapas inox (apoio nos PC)	2	sobre os consolos CP-I130

QUADRO DA PEÇA			
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	V401	SEÇÃO	I120 (h 40, bw 15)
COMPRIMENTO	1596.7 cm	CONCRETO	C50 / fck| 50.0 MPa
VOLUME	5,41 m³	PESO	13,52 t
AÇO CA-50	743 kg	PROTENSÃO	13 cord. Ø12,7 — 143,4 kN/cord.
DENTE	78 × 35 cm	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; 13 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 5 em y = 6, 4 em y = 10 cm (aderentes), 4 em y = 14 cm isoladas 235 cm a partir da face da ponta nas pontas. Isolamento por linha na tabela ao lado: comprimento medido da face da ponta (inclui o dente de 35 cm nas linhas abaixo do dente); bainha de PEAD (polietileno de alta densidade) bipartida, vedada nas duas extremidades com fita e mastique para não entrar nata; a linha de baixo (y 6) é sempre aderente. σpi = 1453 MPa (143,4 kN por cordoalha no macaco); liberação GRADUAL e simétrica SO COM fck| ≥ 50 MPa comprovado por corpo de prova da peça (DEC-054/058; CP-V e cura térmica) (Ibpt = 68 cm). Protensão LIMITADA (NBR 6118:2023 Tab. 13.4 nível 2, CAA II, DEC-054): descompressão na combinação quase permanente e sem fissuração na frequente. V401, V402 e V403 (16,517 m, DEC-058): mesma fôrma, mesmo arranjo e mesma pista; só os insertos das vigas de cobertura do topo mudam de lugar (tabela de marcas). V400 (vão de 20,15 m): 18 cordoalhas — 7 em y = 6, 5 em y = 10 (isoladas 235 cm da ponta), 4 em y = 14 (isoladas 235 cm da ponta), 2 em y = 22 (isoladas 435 cm da ponta) cm (ver tabela de marcas).
2. N3 = 6 Ø25 CA-50 na mesa superior: compressão do ELU (xcl ≤ 0,45) e tração no ato junto às pontas (NBR 6118:2023 17.2.4.3.2 b).
3. Dentes Gerber 78 × 35 nas duas pontas (NBR 9062:2017 7.4; Fd = γn·Vd = 474 kN, V402 com 2 vigas de cobertura no topo, verificado por MEF não linear com esta armação): N5 tirante em 2 alças HORIZONTAIS (U deitado) Ø20 por ponta, ramos no nível do tirante, dobra interna ≥ 8φ (16 cm), curva junto à face do dente; N6 suspensão, N7 costura, N8 estribos do nariz; maciço de 140 cm nas pontas; TB-2 passante no dente, sem chapa soldada.
4. Barras de usina de 12 m — emendas por traspasse (NBR 6118:2023 9.5.2): N3 Ø25: 2 trechos, traspasse lØt = 155 cm (má aderência, αØ 1,8); N4 Ø8: 2 trechos, traspasse lØt = 40 cm (boa aderência, αØ 1,0); N12 Ø10: 2 trechos, traspasse lØt = 45 cm (boa aderência, αØt 1,8). Metade das barras emendada em cada ponto, emendas defasadas ≥ 1,3 lØt entre centros (cotas na elevação de armação); amarrar os trechos encostados.
5. N11/N13: estribos das mesas c/25 (N11 envolve as cordoalhas; N13 o N3). N12: 2 Ø10 nos cantos da mesa inferior (porta-estribos).
6. No trecho dos dentes os estribos N2 são substituídos pelos N8 (dente) e N6 (suspensão).
7. Armação: dimensões em centímetros, níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II). Aço CA-50 (NBR 7480); C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
8. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
9. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

RESUMO DA FOLHA (+10%)					
MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
V400	1	1950	6,53	943,8	272,0
V401	1	1596,7	5,41	784,2	160,9
V402	1	1596,6	5,41	792,0	160,9
V403	1	1586,7	5,38	780,9	159,9
TOTAL	4		22,72	3301,0	753,6

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS DA ARMAÇÃO

1. Concreto C50; 13 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 5 em y = 6, 4 em y = 10 cm (aderentes), 4 em y = 14 cm isoladas 235 cm a partir da face da ponta nas pontas. Isolamento por linha na tabela ao lado: comprimento medido da face da ponta (inclui o dente de 35 cm nas linhas abaixo do dente), bainha de PEAD (polietileno de alta densidade) bipartida, vedada nas duas extremidades com fita e mastique para não entrar nata; a linha de baixo (y 6) é sempre aderente. σpi = 1453 MPa (143,4 kN por cordoalha no macaco); liberação GRADUAL e simétrica SO COM fck| ≥ 50 MPa comprovado por corpo de prova da peça (DEC-054/058; CP-V e cura térmica) (Ibpt = 68 cm). Protensão LIMITADA (NBR 6118:2023 Tab. 13.4 nível 2, CAA II, DEC-054): descompressão na combinação quase permanente e sem fissuração na frequente. V401, V402 e V403 (16,517 m, DEC-058): mesma fôrma, mesmo arranjo e mesma pista; só os insertos das vigas de cobertura do topo mudam de lugar (tabela de marcas). V400 (vão de 20,15 m): 18 cordoalhas — 7 em y = 6, 5 em y = 10 (isoladas 235 cm da ponta), 4 em y = 14 (isoladas 235 cm da ponta), 2 em y = 22 (isoladas 435 cm da ponta) cm (ver tabela de marcas).
2. N3 = 6 Ø25 CA-50 na mesa superior: compressão do ELU (xcl ≤ 0,45) e tração no ato junto às pontas (NBR 6118:2023 17.2.4.3.2 b).
3. Dentes Gerber 78 × 35 nas duas pontas (NBR 9062:2017 7.4; Fd = γn·Vd = 474 kN, V402 com 2 vigas de cobertura no topo, verificado por MEF não linear com esta armação): N5 tirante em 2 alças HORIZONTAIS (U deitado) Ø20 por ponta, ramos no nível do tirante, dobra interna ≥ 8φ (16 cm), curva junto à face do dente; N6 suspensão, N7 costura, N8 estribos do nariz; maciço de 140 cm nas pontas; TB-2 passante no dente, sem chapa soldada.
4. Barras de usina de 12 m — emendas por traspasse (NBR 6118:2023 9.5.2): N3 Ø25: 2 trechos, traspasse lØt = 155 cm (má aderência, αØ 1,8); N4 Ø8: 2 trechos, traspasse lØt = 40 cm (boa aderência, αØ 1,0); N12 Ø10: 2 trechos, traspasse lØt = 45 cm (boa aderência, αØt 1,8). Metade das barras emendada em cada ponto, emendas defasadas ≥ 1,3 lØt entre centros (cotas na elevação de armação); amarrar os trechos encostados.
5. N11/N13: estribos das mesas c/25 (N11 envolve as cordoalhas; N13 o N3). N12: 2 Ø10 nos cantos da mesa inferior (porta-estribos).
6. No trecho dos dentes os estribos N2 são substituídos pelos N8 (dente) e N6 (suspensão).
7. Armação: dimensões em centímetros, níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II). Aço CA-50 (NBR 7480); C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
8. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
9. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

FÔRMA

ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — V401 (L = 1596,7 cm)

esc. 1:30 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · mesma escala da elevação de fôrma acima

SEÇÃO 5.1

corrente · C1 — 13 cord. Ø12,7 (círculos vazados) · esc. 1:10 (barras 1:20)

DETALHE D1 — DENTE GERBER

dente 78 × 35, as duas pontas iguais · esc. 1:10 (barras 1:20)

DETALHE D2 — CONSOLO LATERAL CT-I130

nas 2 faces, em cada linha de vigas de cobertura; b 50, projeção 20, h 30/15 - esc. 1:10 (barras 1:20)

DETALHE 1 — PONTA, APOIO E ARMAÇÃO DO DENTE

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — NBR 9062:2017 7.4 / PCI 5.6 — verificado por MEF não linear

V400 — L = 1950 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	137	262	35894
CA-50	N3a	25	3	1050	3150
CA-50	N3b	25	3	1049	3147
CA-50	N3c	25	3	750	2250
CA-50	N3d	25	6	752	4512
CA-50	N4a	8	3	995	2985
CA-50	N4b	8	3	989	2967
CA-50	N4c	8	3	940	2820
CA-50	N4d	8	3	1044	3132
CA-50	N11	6,3	76	120	9120
CA-50	N12a	10	1	960	960
CA-50	N12b	10	1	959	959
CA-50	N12c	10	1	900	900
CA-50	N12d	10	1	1019	1019
CA-50	N13	6,3	79	114	9006
CA-50	N14	12,5	2	194	388
CA-50	N15	8	2	250	500
CA-50	N16	8	6	60	360
CA-50	N5	20	4	376	1504
CA-50	N6	16	8	262	2096
CA-50	N7	10	6	332	1992
CA-50	N8	10	6	226	1356

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	199,39 m	48,85 kg
PESO CA-50 Ø 8	535,24 m	211,42 kg
PESO CA-50 Ø 10	79,05 m	48,77 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,27 m	4,11 kg
PESO CA-50 Ø 16	23,06 m	36,38 kg
PESO CA-50 Ø 20	16,54 m	40,80 kg
PESO CA-50 Ø 25	143,65 m	553,48 kg
PESO TOTAL CA-50		943,81 kg
COND. CP-190 Ø12,7	351,00 m	272,03 kg
Fck = 50 MPa		
VOLUME DE CONCRETO = 6,53 m³		
ÁREA DE FÔRMA = 60,90 m²		

V401 — L = 1596,7 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	113	262	29606
CA-50	N3a	25	3	875	2625
CA-50	N3b	25	3	871	2613
CA-50	N3c	25	3	670	2010
CA-50	N3d	25	3	1076	3228
CA-50	N4a	8	3	820	2460
CA-50	N4b	8	3	811	2433
CA-50	N4c	8	3	765	2295
CA-50	N4d	8	3	866	2598
CA-50	N11	6,3	62	120	7440
CA-50	N12a	10	1	785	785
CA-50	N12b	10	1	781	781
CA-50	N12c	10	1	725	725
CA-50	N12d	10	1	841	841
CA-50	N13	6,3	65	114	7410
CA-50	N14	12,5	2	194	388
CA-50	N15	8	2	250	500
CA-50	N16	8	6	60	360
CA-50	N5	20	4	376	1504
CA-50	N6	16	8	262	2096
CA-50	N7	10	6	332	1992
CA-50	N8	10	6	226	1356

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	163,35 m	40,02 kg
PESO CA-50 Ø 8	442,77 m	174,89 kg
PESO CA-50 Ø 10	71,28 m	43,98 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,27 m	4,11 kg
PESO CA-50 Ø 16	23,06 m	36,38 kg
PESO CA-50 Ø 20	16,54 m	40,80 kg
PESO CA-50 Ø 25	115,24 m	444,00 kg
PESO TOTAL CA-50		784,19 kg
COND. CP-190 Ø12,7	207,57 m	160,87 kg
Fck = 50 MPa		
VOLUME DE CONCRETO = 5,41 m³		
ÁREA DE FÔRMA = 50,04 m²		

V402 — L = 1596,6 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	113	262	29606
CA-50	N3a	25	3	875	2625
CA-50	N3b	25	3	871	2613
CA-50	N3c	25	3	670	2010
CA-50	N3d	25	3	1076	3228
CA-50	N4a	8	3	820	2460
CA-50	N4b	8	3	811	2433
CA-50	N4c	8	3	765	2295
CA-50	N4d	8	3	866	2598
CA-50	N11	6,3	62	120	7440
CA-50	N12a	10	1	785	785
CA-50	N12b	10	1	781	781
CA-50	N12c	10	1	725	725
CA-50	N12d	10	1	841	841
CA-50	N13	6,3	65	114	7410
CA-50	N14	12,5	4	194	776
CA-50	N15	8	4	250	1000
CA-50	N16	8	12	60	720
CA-50	N5	20	4	376	1504
CA-50	N6	16	8	262	2096
CA-50	N7	10	6	332	1992
CA-50	N8	10	6	226	1356

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	163,35 m	40,02 kg
PESO CA-50 Ø 8	452,23 m	178,63 kg
PESO CA-50 Ø 10	71,28 m	43,98 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	8,54 m	8,22 kg
PESO CA-50 Ø 16	23,06 m	36,38 kg
PESO CA-50 Ø 20	16,54 m	40,80 kg
PESO CA-50 Ø 25	115,24 m	444,00 kg
PESO TOTAL CA-50		792,04 kg
COND. CP-190 Ø12,7	207,56 m	160,86 kg
Fck = 50 MPa		
VOLUME DE CONCRETO = 5,41 m³		
ÁREA DE FÔRMA = 50,03 m²		

V403 — L = 1586,7 cm — 1 UNIDADE

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	113	262	29606
CA-50	N3a	25	3	870	2610
CA-50	N3b	25	3	866	2598
CA-50	N3c	25	3	665	1995
CA-50	N3d	25	3	1071	3213
CA-50	N4a	8	3	815	2445
CA-50	N4b	8	3	806	2418
CA-50	N4c	8	3	760	2280
CA-50	N4d	8	3	861	2583
CA-50	N11	6,3	62	120	7440
CA-50	N12a	10	1	780	780
CA-50	N12b	10	1	776	776
CA-50	N12c	10	1	720	720
CA-50	N12d	10	1	836	836
CA-50	N13	6,3	64	114	7296
CA-50	N14	12,5	2	194	388
CA-50	N15	8	2	250	500
CA-50	N16	8	6	60	360
CA-50	N5	20	4	376	1504
CA-50	N6	16	8	262	2096
CA-50	N7	10	6	332	1992
CA-50	N8	10	6	226	1356

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	162,10 m	39,71 kg
PESO CA-50 Ø 8	442,11 m	174,63 kg
PESO CA-50 Ø 10	71,06 m	43,84 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	4,27 m	4,11 kg
PESO CA-50 Ø 16	23,06 m	36,38 kg
PESO CA-50 Ø 20	16,54 m	40,80 kg
PESO CA-50 Ø 25	114,58 m	441,46 kg
PESO TOTAL CA-50		780,94 kg
COND. CP-190 Ø12,7	206,27 m	159,86 kg
Fck = 50 MPa		
VOLUME DE CONCRETO = 5,38 m³		
ÁREA DE FÔRMA = 49,73 m²		

REV	DATA	DESCRIÇÃO
11	25/10/2026	DEC-061: CONSOLOS LATERAIS CT-I130 COM MÍSULA NAS 2 FACES (APOIO DAS T
10	24/10/2026	DEC-054: h 120 COM DENTE 78 × 35; 24 Ø15,2 (7×5+5×5 + 2 TOPO); PROTENS
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PISOS +1,90×7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	DEC-032: 28 × 2 CORDOALHAS; σpi 1453; ISOLAMENTO 214 m, fck| 45; DENTE
04	16/10/2026	NBR 9062: NEO-2 FRETADO; TOPO HORIZONTAL EM 2 NÍVEIS (APOIO DAS TS-01)
03	14/10/2026	I110 → I130 (h 130), DENTE 78 × 35, 26 CORD.; TS-01 NO TOPO (SEM CV-TS
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE:	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (cN)	VOLUME (m³)
V401	1	135,2	5,41

CONTEÚDO:

VIGAS CENTRAIS I130 V403 / V402 / V401 / V400 — FÔRMA, INSERTOS, ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	25/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-I130	11	01/01	1189×1362